

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software (SCC-1007)

Clave y título de la actividad: C6-A01 Investigación de Herramientas de Gestión y Flujo de Procesos

Nombre del proyecto: Inscribe Tec.

Integrantes:

FLORES CHÁVEZ, Drusila Betsabe – Calidad y documentación

MONSIVAIS FUANTOS, Juan Antonio – Desarrollo

OLIVARES MÉNDEZ, Britany Gisell – Análisis

VILLALOBOS HERNÁNDEZ, Fernando – Coordinación

Nombre del docente: Ing. Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Lugar y fecha: San Pedro, Coahuila, México. 15 de septiembre de 2026

Introducción.

En este documento realizamos la investigación para el proyecto Inscribe Tec., el cual busca digitalizar y agilizar el proceso de inscripción semestral para reducir los tiempos de espera y evitar la saturación de alumnos. Para organizar el trabajo en equipo, comparamos tres herramientas (GitHub, GitLab y Azure DevOps) analizando cómo registran tareas, asignan encargados y muestran los avances. También analizamos la dificultad técnica respondiendo cómo se administrarán y comprobarán los pagos desde que el alumno sube su archivo hasta que valida su carga académica, y finalmente dejamos una recomendación provisional de trabajo.

1.1 Comparación de herramientas de gestión de proyectos.

1.1.1 GitHub

GitHub gestiona proyectos mediante GitHub Projects e Issues, donde se pueden registrar actividades, asignar responsables, establecer fechas límite usando hitos o iteraciones y cambiar el estado de cada tarea moviendo tarjetas en tableros Kanban. La revisión de avances se realiza mediante analíticas automáticas e Insights vinculados a los commits. Su principal ventaja es que resulta muy fácil de usar y es completamente gratuito con acceso sin restricciones para todos los integrantes. Su mayor limitación es que los reportes visuales de progreso son más sencillos que en otras plataformas (GitHub, s. f.).

1.1.2 GitLab

GitLab organiza las actividades con GitLab Issues y sus propios tableros, permitiendo asignar encargados, definir fechas límite en hitos y cambiar estados según las etiquetas asociadas. El avance del equipo se revisa mediante métricas integradas y diagramas de Burndown. La gran ventaja de esta herramienta es la trazabilidad nativa que ofrece sobre todo el ciclo de desarrollo, aunque su limitación es una interfaz más compleja de navegar. En términos de costo y acceso, la versión gratuita en la nube limita los grupos privados a solo cinco usuarios, lo que puede ser un problema para equipos grandes (GitLab, s. f.).

1.1.3 Azure DevOps

Azure DevOps administra el trabajo a través de Azure Boards, registrando actividades mediante tareas o historias, asignando un responsable por elemento, fijando fechas límite organizadas por sprints y actualizando estados de trabajo personalizados. Los avances se

revisan en paneles de control con métricas de velocidad. Su ventaja radica en el soporte formal para metodologías ágiles, pero su limitación es una curva de aprendizaje alta por su diseño corporativo. Es gratuito para los primeros cinco miembros vinculando sus cuentas de Microsoft, restringiendo el acceso si el grupo supera ese límite de personas (Microsoft, s. f.).

1.1.4 Tabla comparativa de herramientas

Herramienta	Registro y Asignación	Seguimiento de Avances	Ventajas	Limitaciones	Costo y Acceso
GitHub	GitHub Projects e Issues; asignación por tareas.	Analíticas automáticas e Insights vinculados a commits.	Muy fácil de usar.	Reportes visuales más sencillos	Gratuito sin restricciones para todos los integrantes
GitLab	GitLab Issues y tableros; asigna encargados.	Métricas integradas y diagramas de Burndown.	Muy fácil de usar.	Interfaz más compleja de navegar	Gratuito en nube limitado a 5 usuarios en grupos privados.
Azure DevOps	Azure Boards; tareas o historias por responsable.	Paneles de control con métricas de velocidad.	Soporte formal para metodologías ágiles.	Curva de aprendizaje alta por diseño corporativo.	Gratuito para los primeros 5 miembros (cuentas Microsoft).

Nota. Elaboración propia con base en la documentación oficial de GitHub (s. f.), GitLab (s. f.) y Microsoft (s. f.)

2. Comparación de formas de trabajo

Para el desarrollo de la plataforma Inscribe Tec. analizamos tres enfoques organizacionales: clásico, ágil e híbrido.

2.1 Metodología clásica: Modelo en cascada

Organiza el proyecto de manera secuencial, donde el equipo debe terminar una etapa antes de empezar la siguiente:

Investigación → Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Implementación

- **Ventajas:** Permite tener una planificación clara desde el inicio, organiza las actividades por etapas, facilita la documentación y funciona bien si los requisitos son estables.

- **Limitaciones:** Los cambios de requisitos son difíciles de incorporar, los errores iniciales se descubren hasta las pruebas y el usuario tarda en ver un sistema funcional.
- **¿Podría funcionar?:** Podría funcionar si los requisitos fueran estables, pero en nuestro proyecto pueden surgir cambios conforme se conozcan mejor las necesidades del área de finanzas o los alumnos.

2.2 Metodología ágil: Scrum

Organiza el trabajo en periodos cortos llamados *sprints*, dividiendo el proyecto en partes pequeñas y revisando los avances al final de cada periodo:

- **Ventajas:** Permite dividir un proyecto grande, facilita realizar cambios durante el desarrollo, entrega avances funcionales frecuentemente e identifica problemas a tiempo.
- **Limitaciones:** Requiere buena comunicación, mantener actualizado el trabajo pendiente y puede ser difícil definir la duración de los sprints.
- **¿Podría funcionar?:** Sí, porque la plataforma puede dividirse en partes funcionales (Sprint 1: Registro; Sprint 2: Comprobantes; Sprint 3: Panel de finanzas; Sprint 4: Estados; Sprint 5: Materias; Sprint 6: Pruebas).

2.3 Alternativa híbrida: Scrumban

Combina la planificación periódica de Scrum con la organización visual de tarjetas en un tablero Kanban:

Por hacer → En proceso → En revisión → Terminado

- **Ventajas:** Combina planificación ágil con organización visual, facilita ver el estado de cada tarea e identificar bloqueos, y ofrece flexibilidad ante cambios.
- **Limitaciones:** Puede generar confusión si no se definen bien las reglas del tablero y requiere mantener actualizados los estados constantemente.
- **¿Podría funcionar?:** Sí, resulta muy adecuada para organizar visualmente las actividades del equipo mientras avanzamos en el proyecto.

3 Dificultad técnica del proyecto

Para la realización de esta sección del trabajo, nos enfocamos en responder la siguiente pregunta técnica principal:

¿Cómo se administrarán y comprobarán los pagos?

3.1 ¿Qué investigamos?

Investigamos cómo se realiza actualmente el proceso de inscripción y cómo se comprueban los pagos en la institución. También investigamos qué sucede después de que el pago se refleja en el sistema y qué pasos son necesarios para que el alumno quede completamente inscrito.

3.2 ¿Qué encontramos?

Según la información proporcionada por el Lic. H. G. Franco Rosales (comunicación personal, 15 de septiembre de 2026), el alumno puede realizar el pago mediante tarjeta en el Instituto, en un cajero inteligente de BBVA o mediante la aplicación de BBVA. Dependiendo del método, el pago puede reflejarse inmediatamente o después de una conciliación con el banco, con un plazo aproximado de hasta 24 horas.

También encontramos que, una vez validado el pago, el alumno debe acudir presencialmente con el jefe de carrera, quien imprime dos hojas con su carga académica del semestre. El alumno firma ambas hojas y posteriormente las materias son cargadas en la plataforma estudiantil. Por lo tanto, el pago validado por sí solo no significa que el proceso de inscripción esté completamente terminado.

3.3 Flujo operativo de revisión de comprobantes en la plataforma

Para la interfaz del sistema web, se definió la interacción entre el alumno y el área de finanzas:

1. **Envío por el alumno:** Cuando el alumno adjunta la foto o el documento de su comprobante y presiona el botón de envío, la página guarda el archivo en su expediente digital y le asigna el estado de "Pendiente", confirmando en pantalla que ya se encuentra en la fila de revisión.
2. **Revisión por finanzas:** El personal de finanzas abre el archivo desde su panel de control, valida que el monto coincida con la escuela y selecciona el resultado: si está

bien cambia a **"Aprobado"**, pero si es ilegible o no corresponde presiona **"Rechazado"** y escribe una breve aclaración.

3. **Consulta de respuesta:** Cada vez que el alumno entra a la página, ve la respuesta actualizada; si fue aceptado verá la confirmación, y si fue rechazado podrá leer la aclaración de finanzas y se le activará de nuevo la opción para subir un archivo corregido.

3.4 ¿Qué falta comprobar?

Falta comprobar cómo digitalizar completamente el proceso de inscripción, desde el registro y validación del pago hasta la confirmación de la carga académica. Se debe definir qué información necesita la plataforma en cada etapa, cómo se validará el pago y cómo se podría realizar digitalmente la selección, confirmación y registro de las materias, evitando que el alumno tenga que acudir presencialmente con el jefe de carrera.

4. Recomendación provisional

- **Herramienta recomendada:** GitHub es la herramienta más conveniente en este momento, ya que permite organizar actividades, asignar responsables, establecer fechas límite mediante GitHub Projects e Issues, además de que servirá para alojar y administrar el código fuente de la plataforma durante la fase de desarrollo sin restricciones de licencias ni costos para el equipo.
- **Forma de trabajo conveniente:** Entre las opciones analizadas, Scrumban se perfila en este momento como la forma de trabajo más conveniente para el equipo. Dado que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de exploración y definición de requisitos, Scrumban nos ofrece la combinación ideal: nos permite planificar entregas periódicas de valor (como en Scrum) mientras mantenemos la flexibilidad visual de un tablero Kanban (Por hacer → En proceso → En revisión → Terminado) para gestionar el flujo continuo de tareas, visualizar bloqueos y adaptarnos rápidamente a los hallazgos que surjan en la investigación del proceso de inscripción.
- **¿Por qué podría funcionar?:** GitHub y la metodología Scrumban facilitarán una transición fluida entre la fase de investigación y las fases de diseño y desarrollo, permitiendo visualizar en tiempo real quién realiza cada tarea y el avance real del proyecto sin sobrecargar al equipo con la rigidez de sprints estrictos mientras los requisitos continúan refinándose.

- **¿Qué se necesita probar antes de decidir?:** Es necesario probar la gestión de las actividades reales del proyecto dentro de GitHub Projects bajo la dinámica de Scrumban durante las próximas entregas. Esto permitirá validar si el flujo de trabajo visual satisface las necesidades de organización del equipo o si se requiere migrar a un marco de Scrum puro con iteraciones y ceremonias de tiempo fijo.

3. Conclusión

Esta investigación nos permitió estructurar la forma en que trabajaremos dentro del equipo Inscribete Tec. y entender la lógica real de nuestro sistema. Elegir GitHub y metodologías ágiles como Scrum o Scrumban nos dará la flexibilidad necesaria para desarrollar el software, mientras que entender el flujo completo del pago y la firma de materias nos encamina a digitalizar todo el proceso de inscripción sin que los alumnos tengan que hacer filas presenciales.

4. Referencias

- Asana. (2026). Scrumban: lo mejor de dos metodologías ágiles. <https://asana.com/es/resources/scrumban-vs-scrum-vs-kanban>
- GitHub. (s. f.). *About Projects*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects>
- GitLab. (s. f.). *Issue boards*. GitLab Documentation. https://docs.gitlab.com/user/project/issue_board/
- Microsoft. (s. f.). *Azure DevOps*. Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/products/devops/>